

추론의 귀납, 증명의 귀납법

기초부터 대학원수학까지 7기

귀납적 추론 · 수학적 귀납법 · 두 개념의 차이 | 초심자가 빠지기 쉬운 오해들

“귀납적 추론”과 “수학적 귀납법”. 두 단어를 처음 나란히 놓으면, 당연히 같은 계열의 개념이라고 느껴진다. 이름도 비슷하고, 어딘가 연결되어 있을 것 같다.

그런데 이 두 개념은 놀랍도록 다른 자리에 있다. 하나는 추론(reasoning)의 영역에 있고, 다른 하나는 증명(proof)의 영역에 있다. 추론과 증명은 비슷해 보이지만 목표하는 것이 다르고, 그 목표의 차이가 두 개념의 성격을 완전히 갈라놓는다. 이 노트에서 두 개념을 하나씩 따라가다 보면, 그 차이가 자연스럽게 모습을 드러낼 것이다.

귀납적 추론 — 추론의 영역

귀납적 추론이란

귀납적 추론은 특정한 사례들을 관찰한 뒤, 그것들이 공유하는 패턴으로부터 일반적인 결론을 이끌어내는 사고 방식이다.

정의. 귀납적 추론 (Inductive Reasoning)

유한한 수의 관찰 사례 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 가 모두 어떤 성질 P 를 만족할 때, “모든 대상이 P 를 만족한다”고 결론 내리는 추론 방식.

이 결론은 가설(hypothesis)이다. 아직 관찰하지 않은 대상이 P 를 만족하지 않을 가능성은 항상 열려 있다.

귀납적 추론은 과학과 일상 곳곳에 있다. 아침에 해가 뜨는 것을 수천 번 관찰한 사람은 “내일도 해가 뜰 것이다”라고 생각한다. 병원에서 어떤 약이 환자 1,000명에게 효과를 보였다면, “이 약은 효과가 있다”는 결론을 내린다. 이런 사고 방식 없이 일상이나 과학이 작동하기 어렵다.

그런데 이 결론들은 확실하지 않다. 1,001번째 환자에게 효과가 없을 수 있고, 어떤 날 아침 화산이 폭발해 하늘이 가려질 수도 있다. 귀납적 추론은 강력한 도구지만, 그 결론은 항상 반례(counterexample)에 의해 뒤집힐 수 있다.

일반화되지 않는 예들

수학에서도 패턴을 보고 일반화를 시도하는 일은 자주 일어난다. 그리고 그 일반화가 틀리는 일도 자주 일어난다. 세 가지 예를 함께 보자. 세 예시 모두 처음에는 패턴이 강하게 느껴지지만, 결국

무너지는 경우다.

예 A — 홀수와 소수

소수 몇 개를 나열하면 3, 5, 7, 11, 13이 눈에 띈다. 모두 홀수다. 그렇다면 혹시 “모든 홀수는 소수일까?”라는 질문이 자연스럽게 생긴다.

예시. 홀수 = 소수? — 귀납적 추론의 실패

관찰: 3은 소수이다. 5는 소수이다. 7은 소수이다. 11은 소수이다. 13은 소수이다.

귀납적 결론(추측): “홀수는 모두 소수이다.”

반례:

$$9 = 3 \times 3.$$

9는 홀수이지만 합성수이다. 관찰한 사례들이 아무리 패턴을 지지해도, 관찰하지 않은 9라는 단 하나의 반례가 결론을 무너뜨린다.

이 예시에서 오류의 원인은 간단하다. 3, 5, 7, 11, 13만 관찰했기 때문에 9를 놓쳤다. 관찰의 범위가 결론의 범위를 따라가지 못한다.

예 B — $n^2 + n + 1$ 과 소수

이번에는 수식이 등장한다. $n^2 + n + 1$ 에 $n = 1, 2, 3$ 을 대입하면:

예시. $n^2 + n + 1$ 은 항상 소수? — 귀납적 추론의 실패

n	$n^2 + n + 1$	소수 여부
1	3	소수
2	7	소수
3	13	소수
4	$21 = 3 \times 7$	합성수

귀납적 결론(추측): “ $n^2 + n + 1$ 은 항상 소수이다.”

연속된 세 개의 사례가 모두 소수를 준다. 그러나 $n = 4$ 에서 $21 = 3 \times 7$ 로, 바로 합성수가 나온다. 세 개의 관찰은 네 번째를 보장하지 않는다.

예 C — 백조의 색깔

수학 밖으로 나가도 마찬가지다.

예시. 모든 백조는 흰색? — 귀납적 추론의 실패

관찰: 유럽과 아시아에서 수천 년간 관찰된 백조는 모두 흰색이었다.

귀납적 결론(추측): “모든 백조는 흰색이다.”

반례: 1697년, 탐험가들이 호주에서 검은 백조(Cygnus atratus)를 발견했다. 수천 년의 관찰이 한 번의 발견으로 뒤집혔다.

이 예시는 특히 극적이다. 수천 년이라는 긴 관찰 기간, 수없이 많은 사례. 그 모든 것이 쌓여도 단 한 마리의 검은 백조 앞에서 결론은 폐기된다.

귀납적 추론이 증명이 아닌 이유

세 예시가 공통적으로 보여주는 것은 하나다.

아무리 많은 사례가 패턴을 지지해도,
관찰하지 않은 영역에 대해 아무것도 보장하지 않는다.

이것이 귀납적 추론의 근본적인 한계이고, 바로 이 때문에 귀납적 추론은 수학적 의미의 증명이 아니다.

수학에서 “증명”이 의미하는 것은 예외 없는 참이다. $n = 1, 2, 3$ 에서 성립하는 것을 확인했다고 해서, $n = 4$ 에서도 성립한다는 보장은 논리적으로 주어지지 않는다. $n = 4$ 에서 성립한다고 해도, $n = 100$ 이 보장되지 않는다. $n = 10^{100}$ 에서 성립한다고 해도, $n = 10^{100} + 1$ 이 보장되지 않는다.

관찰의 범위가 아무리 넓어져도, 그 밖의 무한히 많은 경우들은 항상 미지의 영역으로 남는다.

수학적 귀납법 — 증명의 영역

수학적 귀납법이란

수학적 귀납법은 자연수 전체에 대한 명제를 증명하는 방법이다. “관찰”이 아니라 논리적 연역으로 결론에 도달한다.

정의. 수학적 귀납법 (Mathematical Induction)

$P(n)$ 이 자연수 n 에 관한 명제라 하자. 다음 두 조건이 성립하면, $\forall n \in \mathbb{N}$ 에 대해 $P(n)$ 이 참이다.

(i) 기저 단계 (Base Case): $P(0)$ 이 참이다.

(ii) 귀납 단계 (Inductive Step): 임의의 $n \in \mathbb{N}$ 에 대해, $P(n)$ 이 참이면 $P(n+1)$ 도 참이다.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad P(n) \Rightarrow P(n+1).$$

두 조건이 어떤 역할을 하는지 생각해보면 자연스럽다. 기저 단계는 출발점을 확보한다. 귀납 단계는 출발점에서 다음 단계로, 그 다음 단계로 나아가는 논리적 다리를 만든다. 이 다리가 모든 위치에서 성립함이 보장되면, 출발점에서 어떤 n 에도 도달할 수 있다.

귀납 단계를 자세히 보면

수학적 귀납법에서 가장 중요하고, 동시에 가장 오해를 받는 부분이 귀납 단계다.

귀납 단계 $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ 을 증명한다는 것은 $P(n+1)$ 이 참임을 직접 확인하는 것이 아니다.

이것은 조건부 명제다. “ $P(n)$ 이 참이라고 가정할 때, 그 가정 아래에서 $P(n+1)$ 이 참임을 논리적으로 이끌어낸다.” 이 조건부 명제를 임의의 n 에 대해 증명하는 것이 귀납 단계다.

특정 n 을 확인하는 것이 아니다. n 이 무엇이든 -100 이든, 10^{100} 이든 — 상관없이 $P(n)$ 을 가정하면 $P(n+1)$ 이 따라오는 논리적 구조를 확립하는 것이다.

직접 따라가는 증명

등차합 공식을 예로, 수학적 귀납법의 두 단계가 어떻게 작동하는지 따라가보자.

예시. 수학적 귀납법 — 등차합 공식

명제: $\forall n \geq 1$ 에 대해, $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

[기저 단계] $n = 1$:

좌변 = 1, 우변 = $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. 직접 계산으로 확인된다.

[귀납 가정] 어떤 $n \geq 1$ 에 대해 $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ 가 참이라고 가정한다.

이 n 은 특정 값이 아니다. “ n 이 무엇이든 공식이 성립한다고 가정하면”이라는 조건부 설정이다.

[귀납 단계] 이 가정 아래에서 $n+1$ 의 경우를 이끌어낸다:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k &= \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{= n(n+1)/2 \text{ (귀납 가정)}} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.\end{aligned}$$

이것은 정확히 $n+1$ 에서의 공식이다.

[결론] 기저 단계와 귀납 단계가 모두 성립하므로, 수학적 귀납법에 의해 $\forall n \geq 1$ 에 대해 공식이 성립한다. $\square$

귀납 단계 어디에도 “ $n+1$ 에서 공식이 성립하는 것 같다”는 관찰이 없다. 귀납 가정에서 등호를 대입하고, 대수적 변환을 거쳐, 결론이 논리적으로 따라왔다.

이 과정에서 직접 확인한 n 의 값은 $n=1$ 뿐이다. $n=2, 3, 4, \dots$ 어떤 경우도 직접 대입해 확인하지 않았다. 그럼에도 모든 자연수에 대해 공식이 성립한다고 결론 내릴 수 있다. 왜냐하면 귀납 단계가 어떤 n 에서든 다음 단계로 가는 논리적 다리를 확보했기 때문이다.

두 개념의 차이

나란히 놓기

두 개념을 같은 자리에 놓고 보면 구조적 차이가 선명해진다.

예시. 귀납적 추론 vs. 수학적 귀납법

	귀납적 추론	수학적 귀납법
속하는 영역	추론(reasoning) — 과학, 일상	증명(proof) — 수학
출발점	관찰된 유한한 사례들	기저 단계 하나 + 귀납 단계
귀납 단계의 성격	패턴의 지속을 기대함	조건부 명제를 연역적으로 증명함
결론의 확실성	반례에 의해 언제든지 폐기 가능	논리적으로 반례 불가능
사례 수와 강도	사례가 많을수록 신뢰 상승	사례 수와 무관 (구조가 성립 여부 결정)

핵심적 차이 — 귀납 단계의 본질

두 개념의 가장 깊은 차이는 “귀납 단계”에서 무엇을 하는가에 있다.

귀납적 추론에서 “패턴이 지속된다”고 말할 때, 그것은 관찰하지 않은 미래를 향한 기대다. 이전 사례들이 그 기대를 지지하지만, 보장하지는 않는다. 언젠가 패턴을 깨는 사례가 나타날 수 있다.

수학적 귀납법에서 귀납 단계 $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ 을 증명할 때, 그것은 임의의 n 에 대해 성립하는 논리 법칙을 확립하는 것이다. 이것은 관찰이 아니라 대수적 계산과 논리적 추론의 결과물이다. 한번 이 논리 법칙이 확립되면, 어떤 n 에 대해서도 예외가 있을 수 없다.

이름이 같은 “귀납”이라는 단어를 쓰지만, 두 행위는 전혀 다른 것이다.

초심자가 빠지기 쉬운 오해들

두 개념의 차이가 잡히면, 초심자들이 자주 겪는 혼동들이 어디서 비롯되는지 보인다. 몇 가지를 짚어두고자 한다.

오해. 오해 1 — 수학적 귀납법은 많은 경우를 확인하는 방법이다

처음에는 수학적 귀납법이 여러 사례를 차례로 확인하는 과정처럼 느껴질 수 있다. $n = 1$ 확인, $n = 2$ 확인, $n = 3$ 확인 ... 이런 방식으로.

그러나 기저 단계에서 확인하는 n 의 값은 단 하나다. 귀납 단계는 특정 n 을 확인하는 것이 아니라, “ $P(n)$ 이 참이라고 가정하면 $P(n+1)$ 이 따라온다”는 조건부 명제를 임의의 n 에 대해 증명하는 것이다.

증명의 핵심은 사례의 수가 아니라 귀납 단계의 논리적 구조에 있다.

오해. 오해 2 — $P(n)$ 을 가정하는 것은 순환논리 아닌가

귀납 단계에서 “ $P(n)$ 이 참이라고 가정한다”는 부분에서 “증명하려는 것을 가정하는 건 순환논리 아닌가?”라는 의문이 자연스럽게 생긴다.

이것은 순환논리가 아니다. 증명하고자 하는 것은 $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$, 즉 모든 자연수에 대한 주장이다. 귀납 단계에서 가정하는 것은 어떤 특정 n 에 대해 $P(n)$ 이 참이라는 것이다.

이 가정은 결론과 다르다. 결론은 모든 n 에 대한 주장이고, 가정은 임의로 고정된 하나의 n 에 대한 조건이다. 조건부 명제 $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ 을 증명하면, 기저 단계에서의 참이 이 다리를 통해 전달되는 구조가 완성된다.

오해. 오해 3 — 귀납 단계만 성립하면 증명이 완성된다

“어떤 n 에 대해 $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ 이 성립하니까, 다 된 거 아닌가?”

귀납 단계만으로는 출발점이 없다. $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ 이 성립해도, $P(0)$ 이 거짓이면 출발점에서 아무것도 전달되지 않는다.

예를 들어 “모든 자연수는 100보다 크다”는 명제를 생각하자. $P(n) = (n > 100)$ 으로 놓으면, 귀납 단계 “ $n > 100$ 이면 $n + 1 > 100$ ”은 성립한다. 그러나 $P(0) = (0 > 100)$ 은 거짓이므로 출발점이 없다. 두 조건이 함께 있어야 증명이 성립한다.

오해. 오해 4 — 수학적 귀납법과 귀납적 추론은 같은 논리다

이름이 비슷하니 같은 것이라는 생각. 이것이 이 노트 전체가 다루는 핵심 오해다.

귀납적 추론: 관찰에서 추측으로. 결론은 반증 가능한 가설이다.

수학적 귀납법: 연역으로 이루어진 증명. 결론은 논리적으로 반례 불가능한 정리다.

“귀납”이라는 단어가 둘 다에 붙어있는 이유는 “개별 사례에서 일반 결론으로 나아간다”는 외형적 방향이 비슷하기 때문이다. 그러나 그 방향으로 나아가는 방식 — 관찰과 기대 vs. 가정과 연역 — 이 근본적으로 다르다.

두 개념의 관계를 한 문장으로 정리하면 이렇다.

귀납적 추론은 패턴을 발견하는 도구이고,
수학적 귀납법은 그 패턴이 참임을 확립하는 도구이다.

수학의 연구 과정에서 두 개념은 연속으로 사용되는 경우가 많다. 몇 가지 사례를 관찰해 패턴(귀납적 추론)을 발견하고, 그 패턴을 수학적 귀납법이나 다른 증명 방법으로 확립한다. 귀납적 추론이 발견의 도구라면, 수학적 귀납법은 확립의 도구다. 두 개념이 협력하는 방식 자체가 수학 연구의 한 전형적인 흐름이다.